

## Aflevering 1: Lorentztransformationen

a.

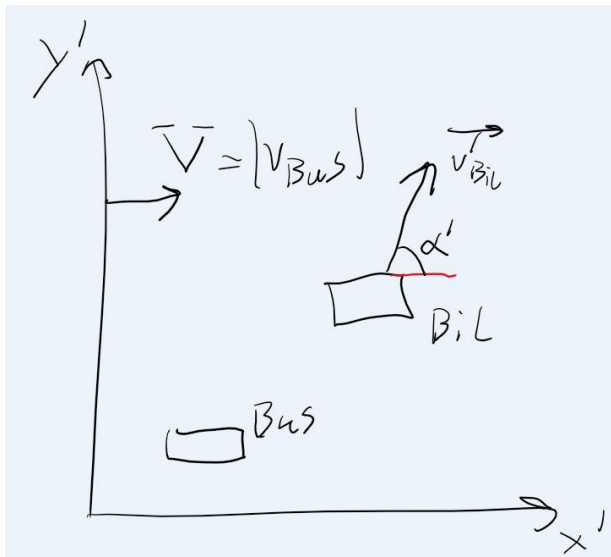
Vi vil gerne finde bilens hastighed i forhold til bussens hvilesystem. Ifølge ligning (10.1) har vi at  $\vec{v}' = \vec{v} - \vec{V}$ . Så hvis bussens hvilesystem er  $S'$ , så er bussens hastighed  $\vec{V}$ , og bilens hastighed i systemet  $S$  er  $\vec{v}$ . Vi kan derfor skrive hastigheden af bilen i forhold til bussens hvilesystem som:

$$\vec{v}'_{bil} = \begin{pmatrix} v_{bil,x} - v_{bus,x} \\ v_{bil,y} - v_{bus,y} \end{pmatrix}$$

Bussen har ikke en hastighed i forhold til parkeringspladsen i  $y$ -aksen, så  $v_{bus,y} = 0$ . Vi kan derfor skrive bilens hastighed i forhold til  $S'$  som:

$$\vec{v}'_{bil} = \begin{pmatrix} |v_{bil}| \cdot \cos \alpha - |v_{bus}| \\ |v_{bil}| \cdot \sin \alpha - 0 \end{pmatrix}$$

Her har jeg tegnet bussens hvilesystem  $S'$ :



b.

For at regne vinklen som bilens hastighed har, i forhold til  $S'$ , bruger vi funktionen atan2:

$$\theta = \text{atan2}(y, x)$$

Hvor  $y$  og  $x$ , er komposanterne af bilens hastighed, i forhold til bussens hvilesystem.

$$\alpha' = \text{atan2}(|v_{bil}| \cdot \sin \alpha, |v_{bil}| \cdot \cos \alpha - |v_{bus}|)$$

Vi bruger atan2, fordi arctan ikke siger noget om retning af vores vinkel. Hvor atan2 har specificeret måder at regne vinklen rigtigt ud fra størrelsen af  $y$  og  $x$ . Og atan2 ser derfor sådan ud:

$$\text{atan2}(y, x) = \begin{pmatrix} \arctan\left(\frac{y}{x}\right) & \text{for } x > 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 180^\circ & \text{for } x < 0 \text{ og } y \geq 0 \\ \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - 180^\circ & \text{for } x < 0 \text{ og } y < 0 \\ \frac{\pi}{2} & \text{for } x = 0 \text{ og } y > 0 \\ -\frac{\pi}{2} & \text{for } x = 0 \text{ og } y < 0 \\ \text{undefined} & \text{for } x = 0 \text{ og } y = 0 \end{pmatrix}$$

c.

Vi får at vide, at bilens fart er  $v_{bil} = 5 \frac{m}{s}$ , bussens fart er  $v_{bus} = 10 \frac{m}{s}$  og vinklen er  $\alpha = 30^\circ$ . Vi kan derfor hurtigt se at bilens fart i  $x'$ -aksen, i forhold til bussen, er mindre end 0, og i  $y'$ -aksen er den mere end 0. Ifølge atan2 får vi derfor:

$$\theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right) + 180^\circ, \text{ for } x < 0 \text{ og } y \geq 0$$

Og dermed kan vi regne  $\alpha'$  ud:

$$\alpha' = \arctan\left(\frac{5 \frac{m}{s} \cdot \sin 30^\circ}{5 \frac{m}{s} \cdot \cos 30^\circ - 10 \frac{m}{s}}\right) + 180^\circ = 156^\circ$$

Så vinklen  $\alpha'$  bliver  $156^\circ$ , når bussen har en fart på  $10 \frac{m}{s}$ , og bilen har en fart på  $5 \frac{m}{s}$

d.

For at lave rækkeudvikling af Lorentz-faktoren, starter vi med at skrive Lorentz-faktoren om, så den ligner noget vi kan lave rækkeudvikling af.

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}} = (1 - \beta^2)^{-\frac{1}{2}}$$

Og så laver vi rækkeudvikling med formlen:

$$f(x) \sim f(a) + f'(a)(x - a) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)(x - a)^n$$

Hvor  $f(x)$  er  $\gamma(\beta^2)$ .

$$(1 - a)^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}(1 - a)^{-\frac{3}{2}}(\beta^2 - a) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(a)(\beta^2 - a)^n$$

Så sætter vi  $a = 0$ :

$$(1 - 0)^{-\frac{1}{2}} + \frac{1}{2}(1 - 0)^{-\frac{3}{2}}(\beta^2 - 0) + \dots + \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)(\beta^2 - 0)^n$$

Og siden vi ved at  $\beta = \frac{v}{c}$ , og at  $\frac{v}{c} \ll 1$ , kan vi sige at  $\beta^2 \sim 0$ , og vi står derfor tilbage med:

$$\gamma \sim 1^{-\frac{1}{2}} + 0 + \frac{1}{n!} f^{(n)}(0)(0 - 0)^n$$

Altså har vi:

$$\gamma(x - Vt) \sim (x - Vt).$$

Og dermed har vi vist, at når  $\frac{v}{c}$  er vilkårlig lille så tendere

Lorentz-transformationen ( $x' = \gamma(x - Vt)$ ), mod Galilei-transformationen ( $x' = (x - Vt)$ ).

e.

Vi har lige vist at hvis  $\frac{v}{c} \ll 1$  så er  $\gamma \sim 1$ , og derfor har vi:

$$t' = t - \frac{Vx}{c^2}.$$

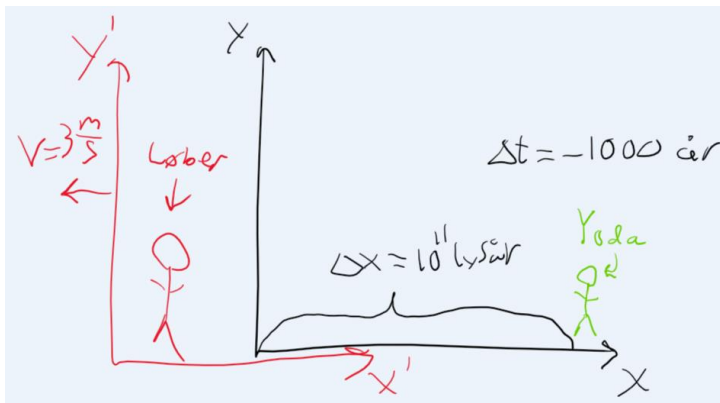
Men da Lorentz-transformation skal tendere mod Galilei-transformationerne for  $\frac{v}{c} \ll 1$ , og det ifølge Galilei, skal gælde at  $\Delta t' = \Delta t$ , må det gælde at  $\frac{Vx}{c^2}$  skal være meget lille i forhold til tiden. Dette skriver vi som:

$$\frac{\Delta t'}{\Delta t} = 1 - \frac{V\Delta x}{c^2\Delta t}$$

Her har vi nu, at  $\frac{\Delta x}{c\Delta t} \frac{V}{c}$  skal være noget der er mindre, eller i samme størrelsesorden som 0. Ellers gælder det ikke at  $\frac{\Delta t'}{\Delta t} = 1$ . Derfor skal  $\frac{\Delta x}{c\Delta t} \lesssim \frac{V}{c}$ , og dermed  $\frac{\Delta x}{c\Delta t} \frac{V}{c} \lesssim \left(\frac{V}{c}\right)^2$ , ellers kan vi ikke bruge Galilei-transformationen.

f.

Vi får at vide, at Yoda blev født for 1000 år siden på en planet  $10^{11}$  lysår væk fra jorden. Nu kommer der så en løber, der løber med en fart på  $3 \frac{m}{s}$ , væk fra Yoda's planet.



Så skal vi finde ud af hvor lang tid siden Yoda blev født i forhold til løberens hvilesystem  $S'$ :

Til dette bruger vi Lorentz-transformationen, da vi lige har fundet ud af at hvis,  $\frac{\Delta x}{c\Delta t} \frac{V}{c} \lesssim \left(\frac{V}{c}\right)^2$ , så kan vi ikke bruge Galilei-transformation. Så vi regner det første led:  $\frac{10^{11}\text{lysår}}{c \cdot 1000 \text{ år}} \frac{-3\frac{m}{s}}{c} \approx 1$ , og det andet led  $\left(\frac{-3\frac{m}{s}}{c}\right)^2 \approx 1 \cdot 10^{-16}$ . Derfor bruger vi Lorentz transformation.

Så vi har derfor:

$$\Delta t' = \gamma \left( \Delta t - \frac{V\Delta x}{c^2} \right),$$

Hvor vi ved at  $V = -3\frac{m}{s}$ , fordi det er væk fra Yoda.  $\Delta x = 10^{11}\text{lysår}$ , og  $\Delta t = -1000$  fordi det er 1000 år siden Yoda blev født. Vi ved selvfølgelig også at  $\gamma = \frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}}$ .

$$\begin{aligned} \Delta t' &= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{V^2}{c^2}}} \cdot \left( \Delta t - \frac{V\Delta x}{c^2} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{1-\frac{\left(-3\frac{m}{s}\right)^2}{c^2}}} \cdot \left( (-1000 \text{ år}) - \frac{\left(-3\frac{m}{s}\right) \cdot 10^{11}\text{lysår}}{c^2} \right) \\ &\approx 0 \text{ år} \end{aligned}$$

Det ville altså være i år, at Yoda bliver født i løberens hvilesystem.